

意向图-摄于南京工业大学镜湖河畔
2021.8.25.星期三

试验

心.境.声

与水共频

剥去符号的外衣

项目负责人/蔡正阳

南京工业大学艺术与设计学院

艺术与科技

2021.8-2021.12

项目简述

0.1抽象静的意境

0.2前期结构设计

0.3原型测试

0.4成品产出



Preface

前言

在现代工业化急速膨胀的时代，人们的生活节奏明显受其影响加快，这种快节奏的生活方式使得许多人迷茫。每天，我们都在适应这种模式，功利性的追求，我们几乎没有想过要停下来，静思考，静感受，感受自我，感受自然。这种快节奏、浮躁的生活模式，促使我们回过头看探讨人在工业剧变的背景下应如何冲破模式的枷锁。人，自然，工业在何时可以找到一个平衡。

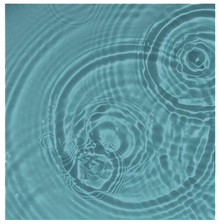
因此，我们准备抽象出“静”，抚慰人们的情绪，同时引起人对自然，工业化和自我之间关系的思考。最终，我们准备从声音，情境和自我的参与入手。让人可以通过某种融入代表工业化的符号和自然符号的装置与其互动，感受到这种被剥去文字符号外衣的情绪，看见自己的情绪，倾听自己的情绪。



Elemental analysis
元素剖析



日式枯山水中的意境



具象为水的涟漪

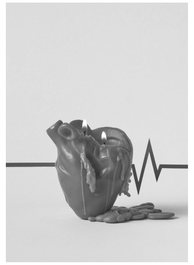


寂静的寺庙中的“静”



具象为寺庙中绵延的钟声

震动



具象为稳定的心跳



正在冥想的大师所展现出的静

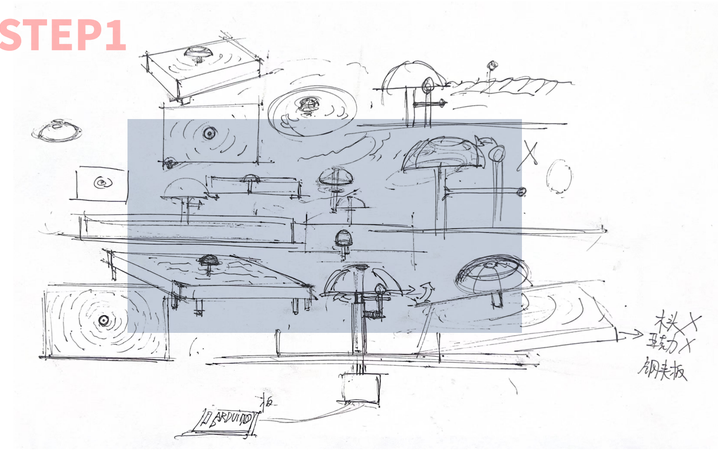
经过一系列的总结和思考，我们最终从枯山水，寺庙，僧人这三个点外具象化出了三个带有意境的“静”，我们不断延申并总结，最后将这三点串在一起，通过震动将它们三者联系在一起。通过心跳引发钟声，最后依靠钟的震动击打水面从而引发像日式枯山水中的涟漪。

Dseign process

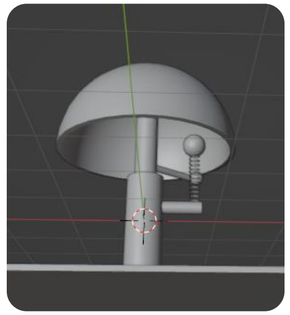
设计过程

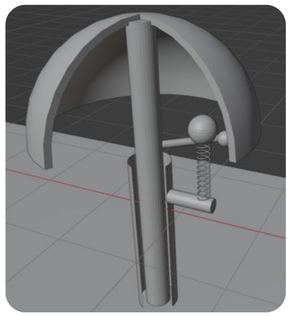
本设计总体分为三个步骤，第一步灵感收集开始推敲大致草图，开始推敲具体结构细节，总体结构。下一步开始建模，运营动画，看是否合理，是否可落地，是否能稳定且正常运转，最后在收集各种材料，进行焊接组装。电脑上书写运行代码，多次对比测试，放置展厅，供人试运转，收集使用报告，调正问题，修复漏洞，终出成品。

STEP1



STEP2





STEP3

#单片机连接
#舵机调试



#产品组装
#试运转

Structural analysis
结构解析



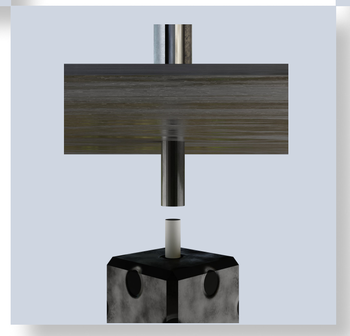
1

舵机藏于铁片之下，连接内支杆，必要时可拆卸更换。



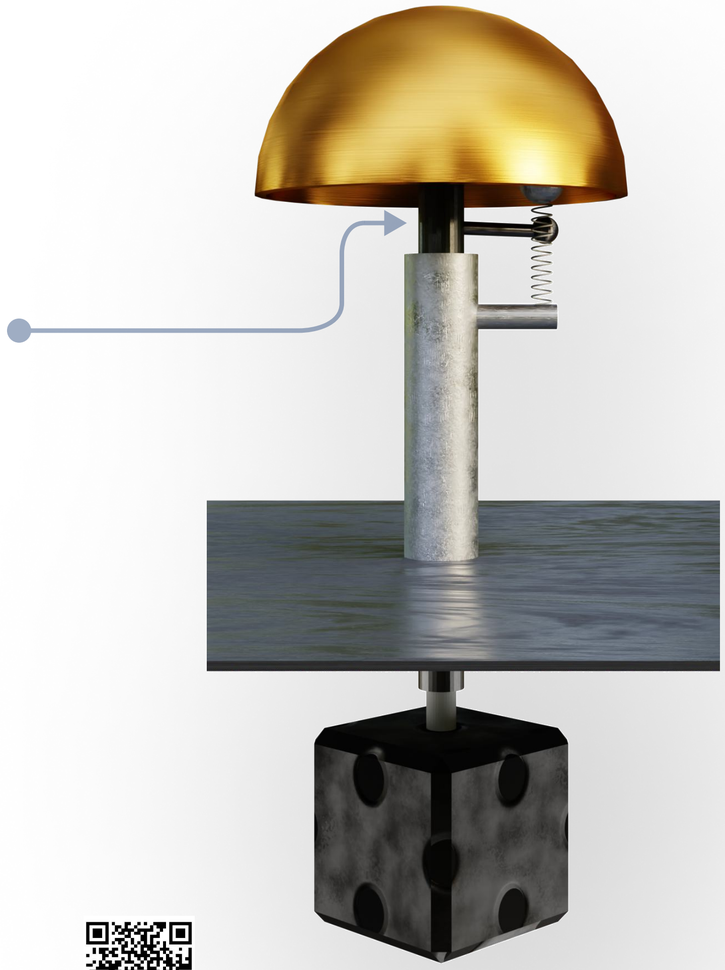
2

拨片通过内杆自传从而拨动弹簧小铁球击打铃铛内壁，从而发出声音



3

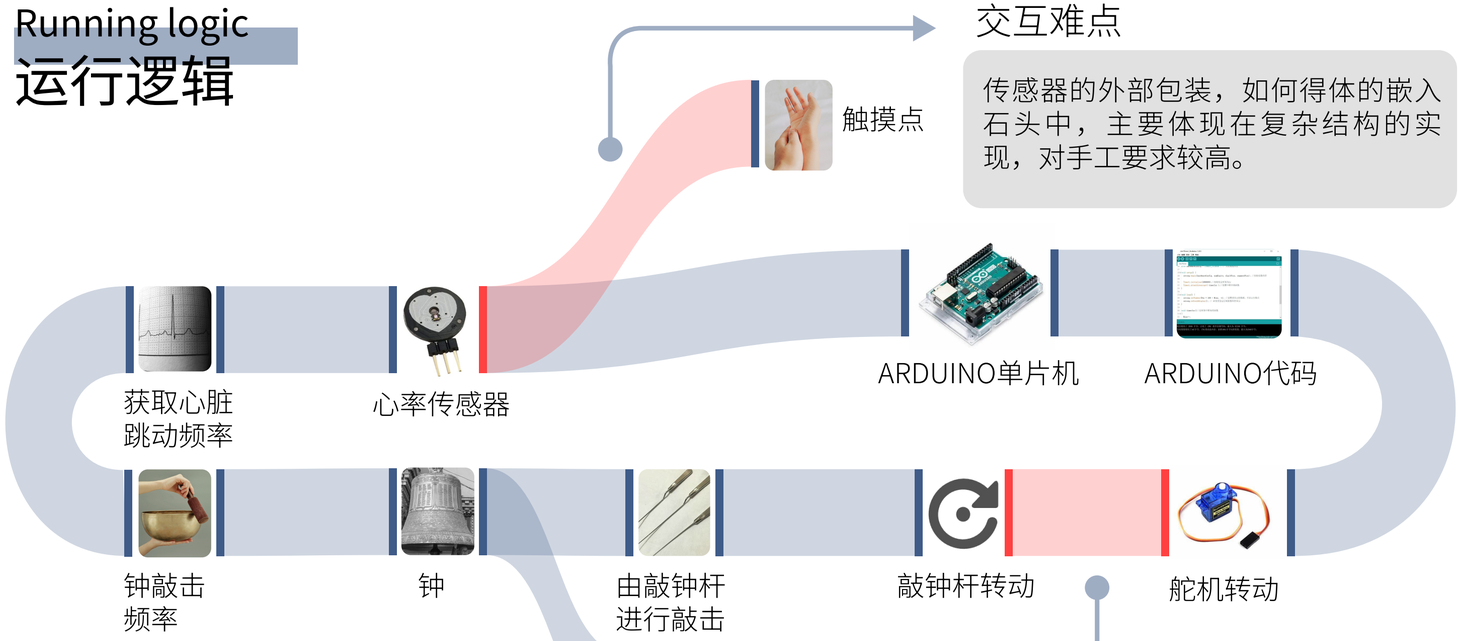
支杆做了双重管道，内管受舵机控制转动，外管保持不动用来稳固击铃球。



设计灵感来源于日式枯山水，此装置以心率传感器为基础，经由Arduino模块带动马达转动，铃铛随之被敲响，最终将人的心跳转化为钟声与水的波纹，实现了听觉与视觉上的双重体验，让体验者在方寸之间仿佛站在了日式园林之中，听这悠扬的钟声，享受这一刻倾听自己的安宁。

扫码查看装置结构

Running logic
运行逻辑



交互难点

传感器的外部包装，如何得体的嵌入石头中，主要体现在复杂结构的实现，对手工要求较高。

表现难点

使钟的边缘与水面想接触从而引发水的波动，在结构上要精确把握水面与铃铛的距离，是铃铛在震动时能够敲击到水平面，泛出与观众心跳频率共振的涟漪。

结构难点

为美观把敲钟杆隐藏于钟的内部，从内部进行敲击，使敲钟杆撞击到铃铛内部，引起震动，传达声音。

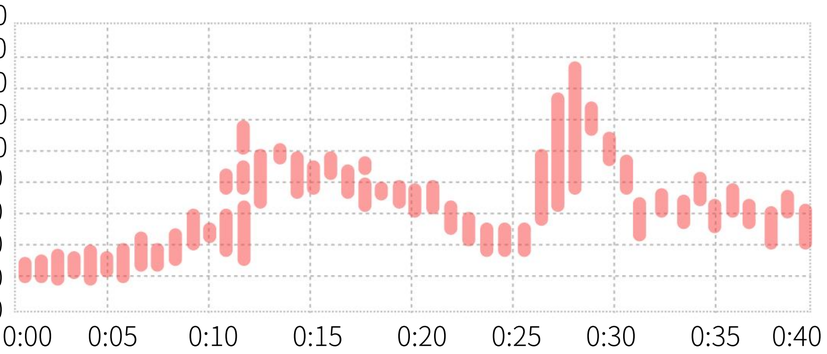
Code implementation
代码实现

```
30  delay(20);
31  digitalWrite(dirPin,HIGH);
32  if ( (myBPM > 60) && (myBPM < 80) )
33  {
34  for(int x = 0; x < 800; x++)
35  {
36    digitalWrite(stepPin,HIGH);
37    delayMicroseconds(300);
38    digitalWrite(stepPin,LOW);
39    delayMicroseconds(300);
40  }
41  }
42  if ( (100>myBPM)&&(myBPM>80) )
43  {
44  for(int x = 0; x < 800; x++)
45  {
46    digitalWrite(stepPin,HIGH);
47    delayMicroseconds(200);
48    digitalWrite(stepPin,LOW);
49    delayMicroseconds(200);
50  }
51  }
52  if ( (140>myBPM)&&(myBPM>100) )
53  {
54  for(int x = 0; x < 800; x++)
55  {
56    digitalWrite(stepPin,HIGH);
57    delayMicroseconds(100);
58    digitalWrite(stepPin,LOW);
59    delayMicroseconds(100);
60  }
```



输入心率数据

```
22  void loop()
23  {
24    int myBPM = pulseSensor.getBeatsPerMinute();
25  if (pulseSensor.sawStartOfBeat()) {
26  Serial.println("♥  A HeartBeat Happened ! ");
27  Serial.print("BPM: ");
28  Serial.println(myBPM);
29  }
```

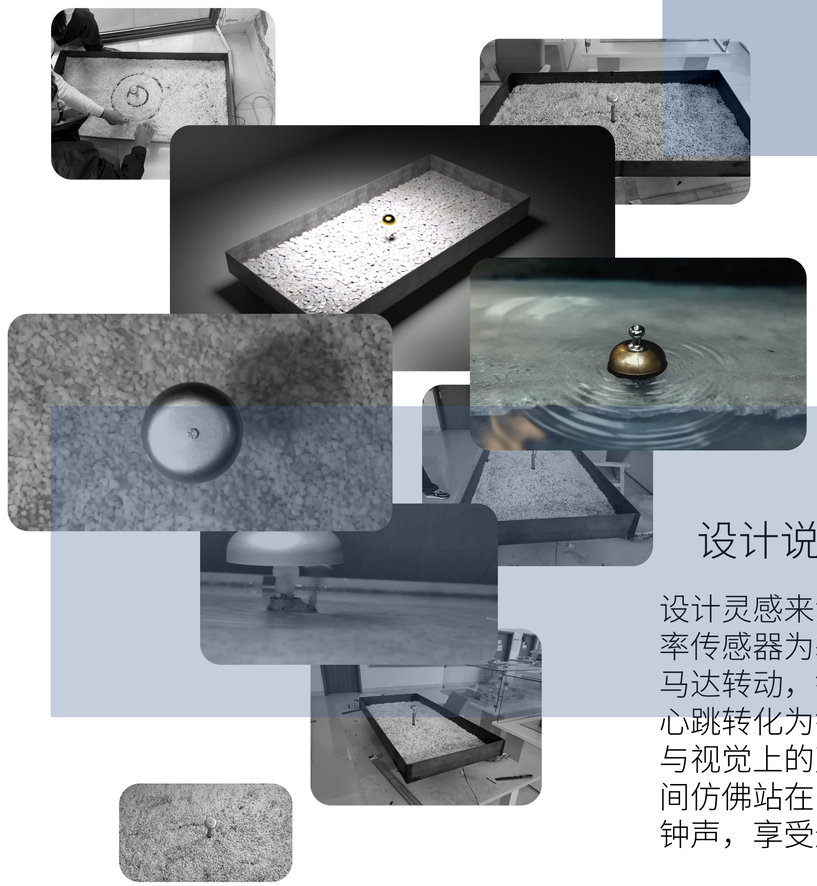


逻辑说明

我们将一个人的日常心率活动总体归为三种类型，分别为BPM值从60-80，80-100，100-140。
在每个区间，我们把每类状态映射的心率数据转化为固定的转速驱动舵机。从一个模拟信号简化为数字信号，使最终的效果趋于一个相对稳定的状态。

Output

作品产出



最终成品

最终成品是往装置中注入清水，刚好漫过弹簧的位置，碰到水面泛起涟漪，以此来传达静的意境。







设计说明

设计灵感来源于日式枯山水，此装置以心率传感器为基础，经由Arduino模块带动马达转动，铃铛随之被敲响，最终将人的心跳转化为钟声与水的波纹，实现了听觉与视觉上的双重体验，让体验者在方寸之间仿佛站在了日式园林之中，听这悠扬的钟声，享受这一刻倾听自己的安宁。

扫码查看装置视频